

**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**  
**KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**

□ □ □



**BÁO CÁO TUẦN**  
**LẬP TRÌNH MẠNG**

**CHỦ ĐỀ:**

**Mô phỏng UAV và so sánh thuật toán hoạch định  
đường bay trên PX4 – QGroundControl – Gazebo dựa  
trên MAVLink**

**Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Quý (106220232)**

**Hồ Nguyên Tâm (106220233)**

**Lớp học phần: 22.44**

**Lớp sinh hoạt: 22KTMT1**

**GVHD: TS. Nguyễn Văn Hiếu**

□ □ □

**TP. Đà Nẵng, 01/11/2025**

## BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TRONG NHÓM:

| Họ và tên sinh viên | Số thẻ sinh viên | Lớp sinh hoạt | Phân công nhiệm vụ                                                                                                                                                                                                             | Phần trăm đóng góp |
|---------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nguyễn Văn Quý      | 106220232        | 22KTMT1       | Cài đặt PX4, QgroundControl, Gazebo, thiết lập môi trường mô phỏng UAV, thu thập log (.ulg), chạy và đánh giá phương pháp Normal + KNN, viết phần Giới thiệu, phương pháp nghiên cứu, làm slide, làm tóm tắt.                  | 50%                |
| Hồ Nguyên Tâm       | 106220233        |               | Phân tích dữ liệu từ các chuyến bay (.ulg), so sánh các phương pháp & tạo biểu đồ, viết phần Kết quả – Đánh giá – Hướng phát triển, xây dựng thuật toán Smoothing , RRT* và chạy mô phỏng Offboard, thuyết trình và phản biện. | 50%                |
| Tổng                |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                | 100%               |

# MỤC LỤC

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tóm tắt.....</b>                                                              | <b>4</b>  |
| <b>1. Giới thiệu:.....</b>                                                       | <b>5</b>  |
| <b>1.1.Tổng quan về UAV trong cứu hộ thiên tai: .....</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>1.2. Đặt vấn đề: .....</b>                                                    | <b>5</b>  |
| <b>1.3. Mục tiêu nghiên cứu: .....</b>                                           | <b>5</b>  |
| <b>2. Phương pháp nghiên cứu:.....</b>                                           | <b>6</b>  |
| <b>2.1. Mô hình hệ thống: .....</b>                                              | <b>6</b>  |
| <b>2.2. Vai trò các khối: .....</b>                                              | <b>8</b>  |
| <b>2.2.1. PX4 trên SITL:.....</b>                                                | <b>8</b>  |
| <b>2.2.2. Simulator (Gazebo): .....</b>                                          | <b>10</b> |
| <b>2.2.3. QRC – QGroundControl: .....</b>                                        | <b>12</b> |
| <b>2.2.4. API / Offboard (Python / MAVSDK): .....</b>                            | <b>13</b> |
| <b>2.3. MAVSDK và giao thức MAVLink: .....</b>                                   | <b>14</b> |
| <b>2.3.1. MAVLink: .....</b>                                                     | <b>14</b> |
| <b>2.3.1. MAVSDK: .....</b>                                                      | <b>14</b> |
| <b>2.4. Các phương pháp bay dùng để đánh giá: .....</b>                          | <b>15</b> |
| <b>2.4.1. Bay theo Mission mặc định (Baseline Mission): .....</b>                | <b>15</b> |
| <b>2.4.2. Bay theo Mission có làm mượt đường bay (Smoothing Mission): .....</b>  | <b>16</b> |
| <b>2.4.3. Bay theo thuật toán KNN (K-Nearest Neighbors Path Planning): .....</b> | <b>16</b> |
| <b>2.4.4. Bay theo thuật toán RRT* (Rapidly-exploring Random Tree*): .....</b>   | <b>18</b> |
| <b>2.5. Kịch bản mô phỏng:.....</b>                                              | <b>18</b> |
| <b>2.5.1. Kiểm tra MAVLink:.....</b>                                             | <b>18</b> |
| <b>2.5.2. Mission truyền thống (QGC Default Mission):.....</b>                   | <b>19</b> |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 2.5.3. Mission có làm mượt quỹ đạo (Smoothing Mission): ..... | 19 |
| 2.5.5. Mission điều hướng bằng thuật toán KNN: .....          | 19 |
| 2.5.6. Mission điều hướng bằng thuật toán RTT: .....          | 19 |
| 2.5.7. Các chỉ tiêu đánh giá: .....                           | 19 |
| 3. Kết quả và đánh giá: .....                                 | 20 |
| 3.1. Đánh giá các thông số MAVLink: .....                     | 20 |
| 3.2. So sánh các phương pháp hoạch định đường bay: .....      | 23 |
| 3.3. Kết luận: .....                                          | 25 |
| 4. Kết luận và hướng phát triển: .....                        | 25 |
| 4.1. Kết luận: .....                                          | 25 |
| 4.2. Hướng phát triển: .....                                  | 26 |

## **Tóm tắt**

Dự án nghiên cứu và thử nghiệm hệ thống UAV sử dụng MAVLink kết hợp với các thuật toán lập kế hoạch đường bay nhằm đánh giá hiệu quả, độ ổn định và khả năng tối ưu quãng đường, thời gian bay, mượt và tiêu thụ năng lượng. Thử nghiệm kết nối UAV cho thấy kênh telemetry hoạt động ổn định, latency thấp, heartbeat đều, GPS và IMU chính xác, đủ điều kiện thực hiện các mission bay thử nghiệm.

Các thuật toán được so sánh gồm Normal, Smoothing, KNN và RRT, mỗi phương pháp có ưu nhược điểm riêng: RRT tối ưu quãng đường ngắn, bay mượt và nhanh; Normal ưu vận tốc trung bình cao và tiết kiệm năng lượng; Smoothing giảm góc Pitch, giúp bay ổn định hơn; KNN giảm tổng góc Yaw, quỹ đạo thẳng hơn. Việc so sánh này giúp lựa chọn thuật toán phù hợp theo mục tiêu nhiệm vụ.

Kết luận tổng thể cho thấy hệ thống UAV và thuật toán lập kế hoạch đường bay hoạt động hiệu quả, ổn định và đáng tin cậy. Hướng phát triển trong tương lai bao gồm tối ưu thuật toán kết hợp các ưu điểm của nhiều phương pháp, mở rộng nhiệm vụ đa UAV hoặc bay trong môi trường phức tạp, nâng cao telemetry và tích hợp AI/ML để cải thiện lập kế hoạch tự động, tăng hiệu suất và độ ổn định bay.

## **1. Giới thiệu:**

### **1.1. Tổng quan về UAV:**

Trong những năm gần đây, phương tiện bay không người lái (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) đã trở thành một lĩnh vực công nghệ phát triển nhanh chóng và được ứng dụng rộng rãi trong dân sự và quân sự như: giám sát an ninh, vận chuyển hàng hóa, khảo sát địa hình, nông nghiệp thông minh, tìm kiếm cứu nạn,... Bên cạnh sự phát triển phần cứng, các giải pháp điều khiển và hoạch định đường bay (Path Planning) cho UAV đóng vai trò quan trọng giúp tối ưu hóa quãng đường, đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động..

Trong hệ sinh thái UAV mã nguồn mở, PX4 là một flight controller được phát triển mạnh mẽ, kết hợp với phần mềm mặt đất QGroundControl cho phép theo dõi và điều khiển UAV theo nhiệm vụ (Mission). Môi trường mô phỏng Gazebo cùng chuẩn giao tiếp MAVLink giúp người dùng mô phỏng, kiểm thử và đánh giá thuật toán trước khi triển khai thực tế, giảm thiểu rủi ro và chi phí.

### **1.2. Đặt vấn đề:**

Trong điều kiện thực tế, UAV không chỉ cần di chuyển theo các waypoint đặt trước mà còn phải thích ứng với những thay đổi môi trường hoặc hạn chế về quỹ đạo bay như chướng ngại vật, giới hạn năng lượng, hay yêu cầu về thời gian. Mặc dù các hệ thống như PX4 – QGroundControl cung cấp khả năng bay theo mission cơ bản, nhưng:

- Đường bay tạo sẵn có thể chưa tối ưu về chiều dài quãng đường
- Chưa đảm bảo độ mượt mà khi điều hướng góc cua
- Thiếu khả năng tránh vật cản động/ phức tạp

Do đó, việc ứng dụng và thử nghiệm các thuật toán hoạch định đường bay tiên tiến là cần thiết để đánh giá chất lượng và tính khả thi trước khi triển khai bay thật.

Vì vậy, đề tài đặt ra vấn đề mô phỏng UAV dựa trên MAVLink trong Gazebo để:

- Kiểm tra khả năng điều khiển của PX4 – QGroundControl
- So sánh sự khác biệt giữa các phương pháp hoạch định đường bay

### **1.3. Mục tiêu nghiên cứu:**

Đề tài tập trung vào các mục tiêu chính sau:

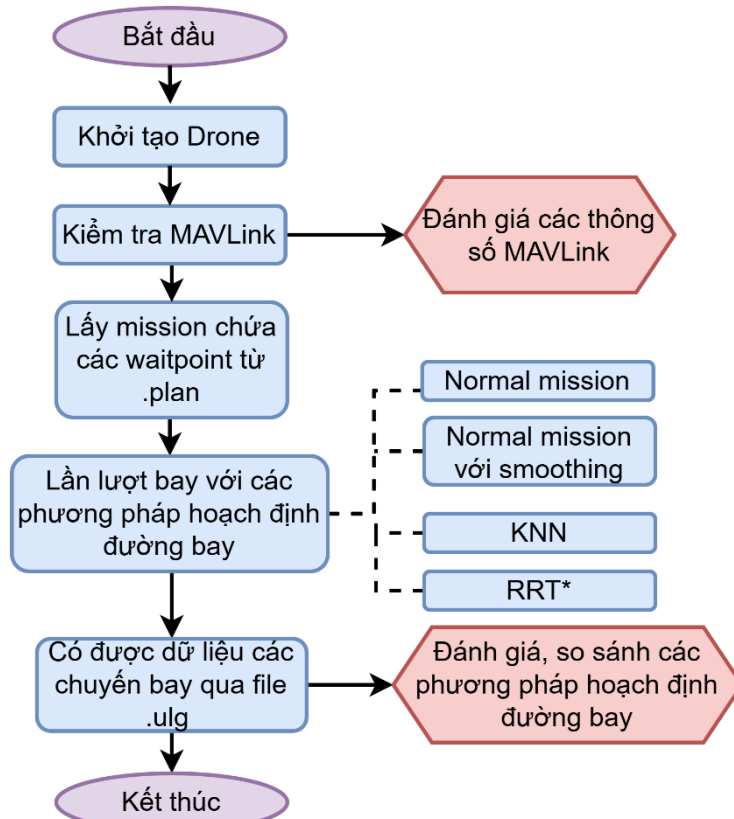
#### ***Mục tiêu tổng quát***

- Xây dựng mô hình mô phỏng UAV trên nền tảng **PX4 – QGroundControl – Gazebo** dựa trên giao thức **MAVLink**

- Triển khai và so sánh hiệu quả các thuật toán hoạch định đường bay: Mission mặc định trong QGroundControl, Mission có làm mượt đường bay (smoothing), Thuật toán hoạch định đường bay KNN, Thuật toán hoạch định đường bay RRT

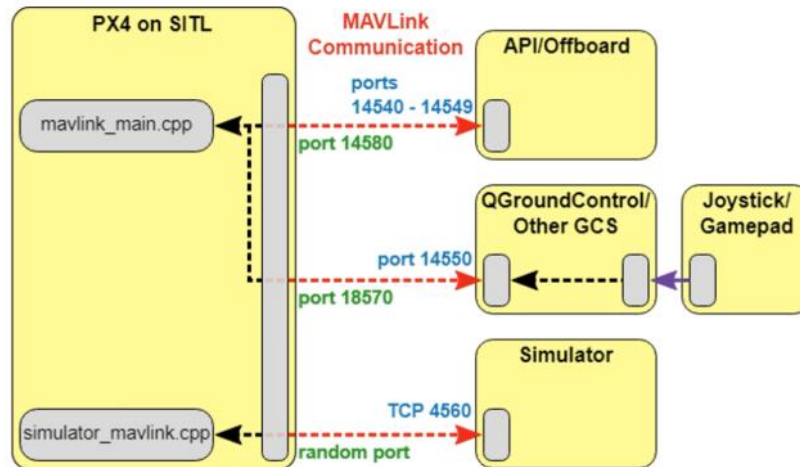
## 2. Phương pháp nghiên cứu:

### 2.1. Mô hình hệ thống:



**Hình 1.** Quy trình thực hiện mô phỏng

Quy trình mô phỏng được bắt đầu bằng việc khởi tạo hệ thống drone trong môi trường PX4 – Gazebo và thiết lập các kết nối cần thiết. Sau đó, MAVLink được kiểm tra để đảm bảo kênh truyền thông giữa PX4, QGroundControl và API hoạt động ổn định. Hệ thống tiếp tục tải tệp mission (.plan) chứa các waypoint để chuẩn bị cho các thử nghiệm bay. Drone lần lượt được điều khiển bay theo bốn phương pháp hoạch định đường bay: Normal mission, Normal mission có smoothing, KNN và RRT. Trong mỗi lần bay, dữ liệu chuyến bay được PX4 ghi lại thông qua các file .ulg. Cuối cùng, các file .ulg này được phân tích để đánh giá từng thuật toán theo các tiêu chí về quãng đường, thời gian bay, độ mượt, mức tiêu thụ năng lượng và độ ổn định. Kết quả thu được giúp so sánh hiệu suất của các phương pháp và xác định thuật toán tối ưu cho từng mục tiêu nhiệm vụ. Quy trình thực hiện chính là kịch bản mô phỏng sau này.



**Hình 2.** Sơ đồ khối kết nối PX4, QgroundControl và Gazebo

Hệ thống mô phỏng UAV sử dụng PX4 SITL được tổ chức theo kiến trúc giao tiếp MAVLink giữa ba thành phần chính: PX4, Ground Control Station (QGroundControl) và Simulator (Gazebo).

PX4 chạy ở chế độ SITL (Software-In-The-Loop), mô phỏng toàn bộ phần mềm bay nhưng không cần phần cứng thực. Giao tiếp giữa các thành phần diễn ra qua các cổng UDP/TCP tùy mục đích: điều khiển, truyền dữ liệu telemetry, hoặc giao tiếp với simulator.

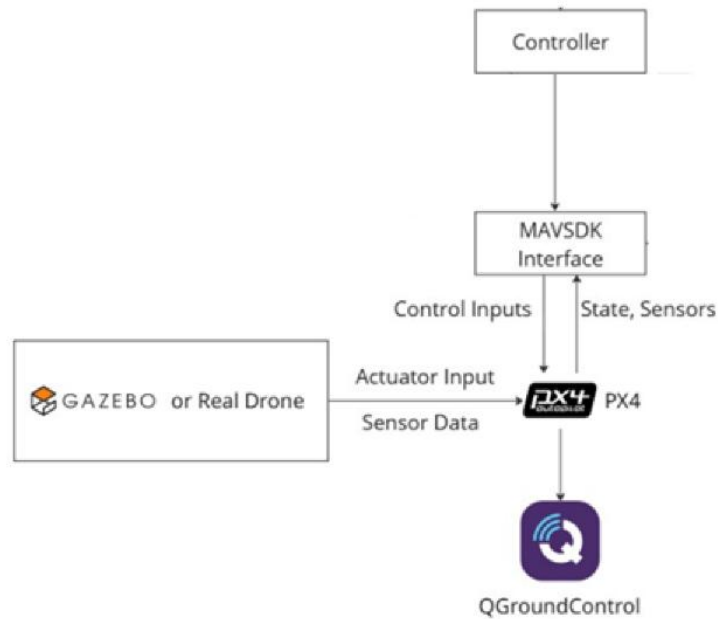
Dòng dữ liệu chính như sau:

- Simulator (Gazebo) gửi dữ liệu cảm biến (IMU, GPS, trạng thái mô phỏng) cho PX4 qua TCP 4560 hoặc random port.
- PX4 xử lý và điều khiển động học UAV.
- PX4 gửi dữ liệu MAVLink qua port 14540 đến QGroundControl.
- QGroundControl nhận dữ liệu trạng thái, hiển thị, và gửi các lệnh mission.
- API/Offboard (ROS, Python, v.v.) có thể điều khiển PX4 qua các port 14540–14549.

Mô hình đảm bảo chu trình điều khiển khép kín: **Simulator** → **PX4** → **QRC/API** → **PX4** → **Simulator**.



## 2.2. Vai trò các khối:



Hình 3. Sơ đồ khối hệ thống

### 2.2.1. PX4 trên SITL:



Hình 4. logo hệ điều khiển bay dùng trong mô phỏng

PX4 chạy trên môi trường SITL, cho phép mô phỏng toàn bộ hệ thống bay mà không cần phần cứng thực tế. Vai trò và chức năng chính gồm:

#### Chạy firmware PX4:

PX4 SITL khởi chạy phiên bản firmware đầy đủ của PX4, bao gồm các module điều khiển bay, quản lý nhiệm vụ và hệ thống cảm biến ảo. Môi trường SITL giúp phát triển và thử nghiệm thuật toán bay mà không cần kết nối với drone thật, giảm rủi ro hư hỏng phần cứng.

#### Nhận dữ liệu mô phỏng từ simulator:

PX4 SITL nhận dữ liệu từ các simulator như **Gazebo**, **JMAVSim** hoặc các công cụ mô phỏng vật lý khác. Dữ liệu này bao gồm:

- **IMU (Inertial Measurement Unit):** gia tốc, góc quay, từ trường giả lập để PX4 xác định trạng thái attitude (roll, pitch, yaw).
- **GPS:** vị trí, tốc độ và hướng bay giả lập, dùng cho điều hướng và lập kế hoạch nhiệm vụ.

- **Trạng thái bay tổng thể:** bao gồm tốc độ, độ cao, góc nghiêng, lực nâng... cho phép PX4 đánh giá toàn bộ trạng thái drone.

### **Tính toán điều khiển:**

PX4 SITL thực hiện các thuật toán điều khiển tương tự như trên drone thật dựa trên mission của file .plan (.plan là file lưu trữ thông tin nhiệm vụ bay mà QGroundControl tạo ra):

- **PID Control:** điều chỉnh động cơ và servo dựa trên lỗi giữa trạng thái mong muốn và trạng thái thực tế mô phỏng.
- **Attitude Control:** duy trì góc nghiêng và ổn định của drone.
- **Position/Velocity Control:** điều khiển drone di chuyển theo đường bay và tốc độ mục tiêu.
- **Mission Navigation:** lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ tự động dựa trên waypoint, khảo sát hoặc các lệnh từ ground station.

### **Xuất dữ liệu Telemetry:**

PX4 SITL gửi dữ liệu bay ra ngoài thông qua giao thức MAVLink, bao gồm thông tin cảm biến, trạng thái flight, lỗi và cảnh báo. Telemetry này có thể:

- Hiển thị trên QGroundControl (QGC): giám sát trạng thái bay, đường bay, mức pin, trạng thái cảm biến...
- Truy cập qua API: các phần mềm bên ngoài có thể nhận dữ liệu để phân tích, lập báo cáo hoặc điều khiển drone ảo.

### **Lưu dữ liệu chuyển bay qua file .ulg:**

PX4 SITL không chỉ gửi dữ liệu telemetry trực tiếp, mà còn ghi lại toàn bộ dữ liệu chuyển bay vào file .ulg (Ulog). Đây là định dạng log chuẩn của PX4, chứa thông tin chi tiết về:

- Trạng thái cảm biến (IMU, GPS, barometer...), tốc độ, vị trí, attitude.
- Các lệnh bay, trạng thái mission, chế độ điều khiển, cảnh báo và lỗi.

File .ulg có thể được mở và phân tích bằng QGroundControl hoặc các công cụ phân tích log (như Pyulog), cho phép đánh giá hiệu suất bay, kiểm tra thuật toán điều khiển, hoặc lập báo cáo chi tiết về toàn bộ chuyển bay mà không cần quan sát trực tiếp drone.

Các chức năng đó sẽ được thực hiện bằng cái câu lệnh như sau:

| Lệnh (Command)            | Chức năng                                                                | Ghi chú                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| commander arm             | Kích hoạt động cơ, drone sẵn sàng cất cánh                               | PX4 chỉ arm khi các điều kiện an toàn được đáp ứng (GPS lock, cảm biến OK) |
| commander disarm          | Tắt động cơ, đưa drone về trạng thái an toàn                             | Thường dùng sau khi hạ cánh hoặc khi gặp sự cố                             |
| commander takeoff         | Drone tự động cất cánh đến độ cao mục tiêu                               | Cần xác định độ cao takeoff và tốc độ leo                                  |
| commander land            | Drone hạ cánh tự động tại vị trí hiện tại hoặc waypoint                  | PX4 kiểm soát tốc độ hạ cánh để đảm bảo an toàn                            |
| commander rtl             | Return to Launch: quay về điểm xuất phát và hạ cánh tự động              | Dùng khi mất tín hiệu điều khiển hoặc cần drone tự quay về                 |
| commander hold            | Giữ vị trí hiện tại hoặc hover                                           | Thường dùng khi cần tạm dừng bay hoặc chờ lệnh tiếp theo                   |
| commander set-mode <mode> | Chuyển chế độ bay (Manual, Stabilized, Altitude Hold, Position, Auto...) | PX4 sẽ điều chỉnh thuật toán điều khiển phù hợp với chế độ được chọn       |
| Mission Upload (QGC)      | Tải file .plan chứa waypoint và lệnh nhiệm vụ lên PX4                    | PX4 sẽ thực hiện tuần tự các waypoint và lệnh trong nhiệm vụ               |
| Mission Start (QGC)       | Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đã tải                                        | Drone bay tự động theo các waypoint đã upload                              |

### 2.2.2. Simulator (Gazebo):



**Hình 5.** Logo của phần mềm mô phỏng robot Gazebo

Gazebo là môi trường mô phỏng vật lý 3D được sử dụng để kiểm thử thuật toán điều khiển và đánh giá hoạt động của UAV trước khi triển khai trên thiết bị thật. Trong hệ thống, Gazebo đóng vai trò như một **“thế giới ảo”**, mô phỏng đầy đủ đặc tính động lực học của drone, điều kiện môi trường và các cảm biến. Cụ thể:

#### **Cung cấp dữ liệu cảm biến cho PX4:**

Gazebo mô phỏng hầu hết các loại cảm biến mà drone thật sử dụng, bao gồm IMU (gia tốc, con quay), GPS, từ kế, barometer, camera,... Các giá trị cảm biến này được gửi trực tiếp tới PX4 thông qua giao thức SITL (Software-In-The-Loop).

Ở dựa án này ta chỉ sử dụng IMU để lấy giá trị gia tốc, và GPS để định vị các drone

### **Mô phỏng động lực học và phản hồi cơ thể máy bay:**

Gazebo tính toán đầy đủ lực nâng, lực cản, mô-men quay, tác động của trọng lực... dựa trên model động lực học của UAV. Khi PX4 gửi tín hiệu actuator xuống, Gazebo sẽ tính toán phản hồi vật lý tương ứng và trả về dữ liệu trạng thái (vị trí, vận tốc, attitude).

Đây là các thông số cần có có thể thực hiện hệ thống mô phỏng đã đề xuất ở trên.

### **Giúp đánh giá đường bay và thuật toán điều hướng:**

Gazebo cho phép kiểm tra toàn bộ quá trình bay của UAV:

- Bay tự động theo waypoint
- Giảm chấn, giữ vị trí, giữ độ cao
- Điều hướng trong môi trường có chướng ngại vật
- Kiểm thử thuật toán tránh vật cản hoặc dẫn đường bằng thị giác

Vì mô phỏng chính xác môi trường, người phát triển có thể quan sát quỹ đạo bay, độ lệch, dao động, và tinh chỉnh các tham số điều khiển trước khi triển khai thực nghiệm.

### **Giảm rủi ro, chi phí và tăng tốc phát triển:**

Môi trường mô phỏng giúp hạn chế rủi ro cháy động cơ, hỏng drone và tiết kiệm chi phí thử nghiệm ngoài thực tế, phù hợp với tình huống của dự án này. Có thể thử nhiều case nguy hiểm (mất GPS, gió mạnh, rơi tự do...) trong điều kiện an toàn tuyệt đối.

**Thông số Drone được sử dụng trong dự án:** gz\_x500



**Hình 6.** Mẫu drone gz\_x500

| Thông số                       | Giá trị / Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loại khung                     | Quadcopter (x500) — mô hình hỗ trợ trong Gazebo của PX4 ( <a href="https://docs.px4.io">docs.px4.io</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Make command                   | make px4_sitl gz_x500 để khởi động SITL với mô hình X500 ( <a href="https://docs.px4.io">docs.px4.io</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Khung (frame)                  | Nếu sử dụng khung X500 V2 thực tế (tương ứng mô phỏng): - Wheelbase (khoảng cách motor): 500 mm ( <a href="#">Tên website</a> ) - Motor mount pattern: 16 × 16 mm ( <a href="https://holybro.com">Holybro Store</a> ) - Thân khung: carbon fiber, tấm 144 × 144 mm dày 2 mm ( <a href="#">Reichelt</a> ) - Chiều cao landing-gear: ~215 mm ( <a href="https://holybro.com">Holybro Store</a> ) - Khoảng cách giữa tấm trên và dưới: 28 mm ( <a href="#">Tên website</a> )                                                                           |
| Trọng lượng (mass)             | Mô hình V2: ~610 g (khung rỗng, chưa tính pin) ( <a href="https://docs.holybro.com">docs.holybro.com</a> ) Trong thực tế, phiên bản X500 (bản đầu) có khung + motor + ESC báo ~987 g theo báo cáo người dùng / build thực tế. ( <a href="#">Reddit</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Thời gian bay (thực tế kit V2) | Khoảng ~18 phút khi hover (không có tải) với pin 5000 mAh theo nhà sản xuất kit X500 V2. ( <a href="https://holybro.com">Holybro Store</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tải trọng (payload)            | Khoảng ~1 kg (theo thông số kit X500 V2, ở 70% throttle) ( <a href="#">Flying Tech</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Điểm quan trọng mô phỏng       | Trong mô hình Gazebo (SDF) và mô hình airframe PX4, có thể tồn tại sai khác thông số giữa mô phỏng và thông số thực tế. Ví dụ: các hệ số rotor trong airframe (CA_ROTOR0_PX, CA_ROTOR0_PY, CA_ROTOR0_KM) được cấu hình trong file airframe airframe_4001_gz_x500, và có thể khác so với mô hình SDF thực tế. ( <a href="https://discuss.px4.io">discuss.px4.io</a> ) - Người dùng có thể tùy chỉnh các thông số motor, quán tính, khung trong file SDF của Gazebo nếu muốn mô phỏng sát với drone thật. ( <a href="https://github.com">GitHub</a> ) |

### 2.2.3. QGC – QGroundControl:



**Hình 7.** Logo của phần mềm điều khiển UAV QGroundControl

QGroundControl là giao diện đồ họa đa nền tảng dùng để điều khiển, giám sát và lập kế hoạch nhiệm vụ cho UAV. Nó hỗ trợ các drone sử dụng firmware PX4 hoặc ArduPilot thông qua giao thức MAVLink, giúp kết nối giữa người vận hành và hệ thống bay.

#### Chức năng chính:

**Điều khiển UAV:** QGC cho phép gửi các lệnh cơ bản đến UAV, bao gồm Arm/Disarm, Takeoff, Land, Return-to-Launch (RTL) và Hold. Các lệnh này được truyền qua MAVLink và drone sẽ phản hồi bằng dữ liệu telemetry, giúp người vận hành biết trạng thái hiện tại của UAV.

**Thiết lập nhiệm vụ (Mission Waypoint):**

- QGC cung cấp giao diện trực quan để tạo waypoint và lập trình nhiệm vụ tự động.
- Người dùng có thể xác định tọa độ GPS, độ cao, tốc độ, hành vi khi đến waypoint, cũng như các lệnh bổ sung như chụp ảnh, kích hoạt cảm biến hoặc hover.
- File nhiệm vụ được lưu dưới dạng .plan và upload lên PX4 để UAV thực hiện tự động.

**Giám sát và phân tích quỹ đạo:**

- QGC hiển thị quỹ đạo bay thời gian thực, trạng thái pin, tốc độ, attitude và dữ liệu cảm biến, giúp người vận hành theo dõi UAV dễ dàng.
- Trong các thí nghiệm thuật toán, QGC cho phép quan sát đường bay khi UAV chạy thuật toán KNN hoặc các thuật toán điều hướng khác.
- Thông qua việc ghi log .ulg và hiển thị quỹ đạo trên bản đồ, người vận hành có thể so sánh hiệu quả và độ chính xác giữa các phương pháp điều khiển khác nhau.

**Lợi ích:**

- Giúp thử nghiệm UAV an toàn, đặc biệt khi chạy SITL hoặc HIL mà không cần drone thật.
- Cung cấp dữ liệu đầy đủ để phân tích hiệu suất điều khiển, đánh giá thuật toán và lập báo cáo kỹ thuật.
- Dễ sử dụng, trực quan, phù hợp cho cả nghiên cứu, học tập và triển khai thực tế.

**2.2.4. API / Offboard (Python / MAVSDK):**



**Hình 8.** Logo của MAVSDK – bộ thư viện điều khiển drone dành cho PX4

- Cho phép lập trình thuật toán điều hướng như KNN, RRT\*,...
  - Gửi setpoint theo thời gian thực.
  - Nhận telemetry để tính toán hướng đi tiếp theo dựa trên dữ liệu KNN, RRT\*,....
- Chi tiết sẽ được trình bày ở mục 2.3 dưới đây.

## 2.3. MAVSDK và giao thức MAVLink:

### 2.3.1. MAVLink:

MAVLink (Micro Air Vehicle Link) là giao thức truyền thông chuẩn được dùng phổ biến trong điều khiển drone và robot bay.

Đặc điểm chính:

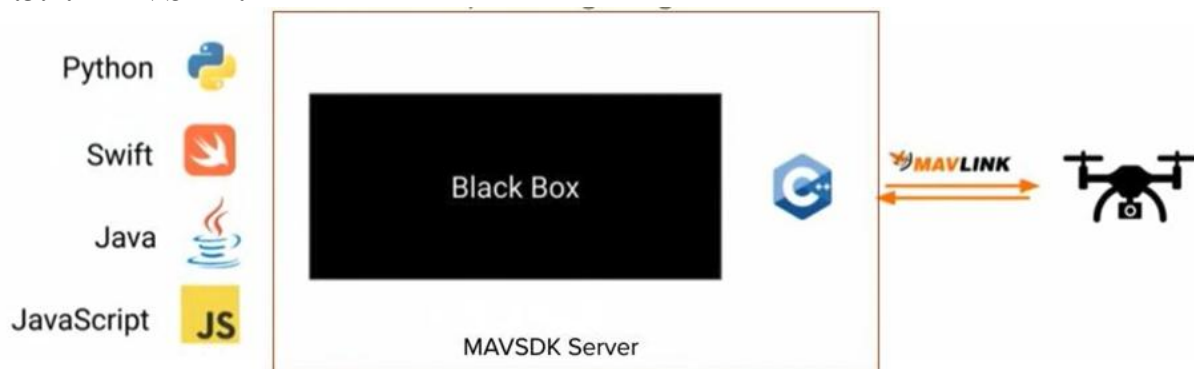
- Nhẹ và nhanh: Thiết kế để truyền dữ liệu với băng thông hạn chế, phù hợp cho drone.
- Cấu trúc gói dữ liệu: Dữ liệu được gửi đi theo “message” chuẩn, ví dụ: thông tin vị trí, tốc độ, trạng thái cảm biến, lệnh điều khiển.
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ: MAVLink có thư viện cho C, C++, Python, Rust, v.v.
- Dùng phổ biến: PX4, ArduPilot, và nhiều autopilot khác đều sử dụng MAVLink.

Ví dụ các loại message MAVLink:

- HEARTBEAT: thông báo drone đang hoạt động.
- GPS\_RAW\_INT: dữ liệu GPS thô.
- SET\_POSITION\_TARGET\_LOCAL\_NED: lệnh di chuyển tới tọa độ trong hệ tọa độ NED (North-East-Down).

Nói đơn giản: MAVLink giống như “ngôn ngữ giao tiếp” giữa máy bay và máy tính điều khiển.

### 2.3.1. MAVSDK:



**Hình 9.** Kiến trúc giao tiếp MAVSDK giữa các ngôn ngữ lập trình và drone GZ-X500 thông qua giao thức MAVLink.

MAVSDK (trước đây gọi là Dronecode SDK) là thư viện lập trình giúp bạn giao tiếp và điều khiển drone dễ dàng thông qua MAVLink, mà không cần viết code MAVLink “thô”.

Đặc điểm chính:

- Abstraction: MAVSDK làm cho việc gửi/nhận lệnh MAVLink trở nên đơn giản hơn.

- Ngôn ngữ hỗ trợ: C++, Python, Swift, Java.
- Tính năng nổi bật:
  - Kết nối tới drone (qua UDP, TCP, serial).
  - Điều khiển hành trình (takeoff, landing, waypoint, mission).
  - Nhận dữ liệu telemetry (vị trí, tốc độ, pin).
  - Hỗ trợ các plugin mở rộng: camera, gimbal, follow-me.

Ví dụ:

Với MAVSDK, bạn chỉ cần viết:

```
drone.action.arm()
```

```
drone.action.takeoff()
```

```
drone.action.goto_location(lat, lon, alt, yaw)
```

Trong khi MAVLink “nguyên bản” bạn phải tạo gói SET\_POSITION\_TARGET\_GLOBAL\_INT và gửi nó qua mạng.

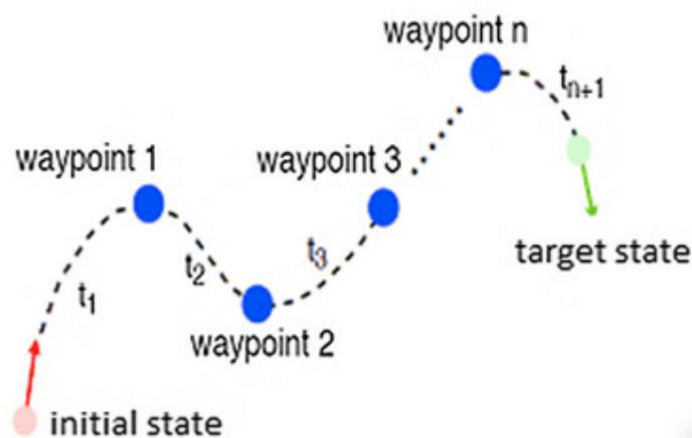
MAVLink (Micro Air Vehicle Link) là giao thức truyền thông chuẩn được dùng phổ biến trong điều khiển drone và robot bay.

## 2.4. Các phương pháp bay dùng để đánh giá:

Theo mục tiêu nghiên cứu, dự án thực hiện đánh giá và so sánh bốn phương pháp hoạch định đường bay khác nhau cho UAV trong môi trường mô phỏng sử dụng PX4 – QGroundControl – Gazebo dựa trên giao thức MAVLink. Các phương pháp này bao gồm.

### 2.4.1. Bay theo Mission mặc định (Baseline Mission):

**Khái quát:** Đây là phương pháp bay được thiết lập trực tiếp trên QGroundControl bằng cách tạo danh sách các waypoint theo thứ tự thực thi. UAV sẽ bay theo tuyến đường thẳng giữa các waypoint mà không có xử lý mượt quỹ đạo hay tránh vật cản phức tạp.



**Hình 10.** Thiết lập waypoint và bay theo Mission mặc định

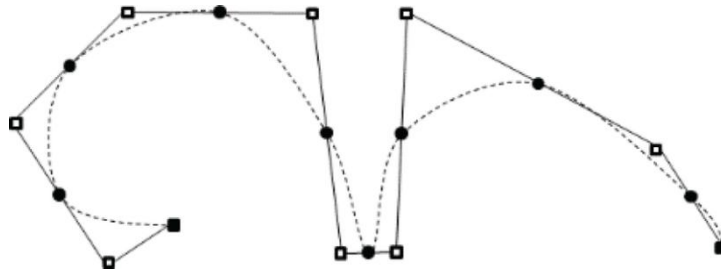


#### Đặc điểm:

- Đường bay ngắn nhất theo từng đoạn nối waypoint
- Không tối ưu hóa các góc cua, dễ gây mất ổn định khi UAV đổi hướng
- Được sử dụng như **đối chứng cơ bản** để so sánh các thuật toán khác

#### 2.4.2. Bay theo Mission có làm mượt đường bay (Smoothing Mission):

**Khái quát:** Phương pháp này vẫn dựa trên waypoint của QGroundControl nhưng sử dụng các thuật toán nội suy quỹ đạo (ví dụ: spline) nhằm tạo độ cong hợp lý giữa các đoạn bay.



Hình 11. Minh họa thuật toán Smoothing Mission

**Mô hình toán học:** Phương pháp smoothing sử dụng các hàm nội suy để làm quỹ đạo liên tục tại waypoint. Thông dụng nhất là Bezier hoặc B-Spline:

Hàm nội suy B-Spline tổng quát

$$\mathbf{C}(t) = \sum_{i=0}^n N_{i,k}(t) \mathbf{P}_i$$

Trong đó:

- $\mathbf{P}_i$ : các waypoint
- $N_{i,k}(t)$ : hàm cơ sở bậc  $k$

Ràng buộc về độ trơn quỹ đạo

$\mathbf{C}(t), \mathbf{C}'(t), \mathbf{C}''(t)$  liên tục

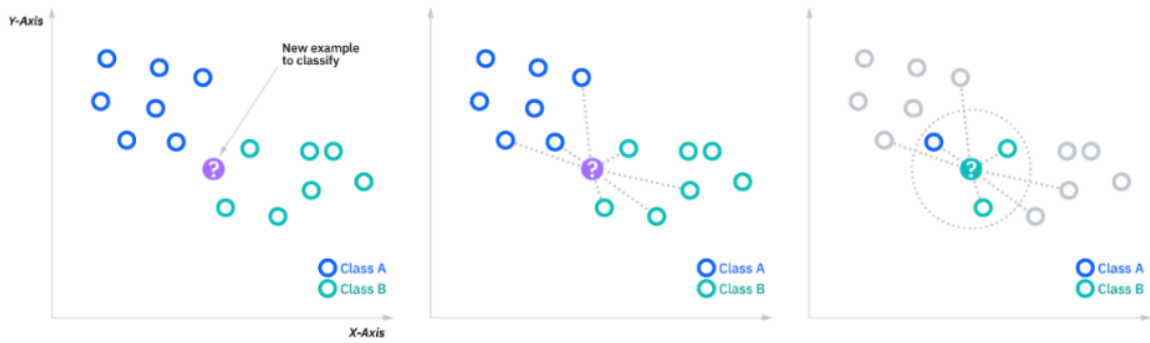
Điều này đảm bảo UAV ổn định khi quay đầu, đổi góc.

#### Đặc điểm:

- Giảm rung lắc và góc cua gấp
- Tăng sự ổn định, phù hợp với bay tốc độ cao
- Quỹ đạo có thể dài hơn so với đường thẳng lý thuyết

#### 2.4.3. Bay theo thuật toán KNN (K-Nearest Neighbors Path Planning):

Thuật toán KNN được áp dụng nhằm chọn các waypoint hoặc vùng không gian khả thi gần nhất theo từng bước dựa trên phân tích lân cận. Đây là phương pháp thường được sử dụng cho điều hướng trong môi trường có dữ liệu điểm tham chiếu dày đặc.



**Hình 12.** Minh họa thuật toán KNN

### Mô hình toán học:

Với mỗi điểm ứng viên  $j$ :

$$\text{score}(j) = d(i, j) + \alpha \times \Delta\theta$$

Trong đó:

- $d(i, j)$ : khoảng cách giữa điểm hiện tại  $i$  và điểm  $j$ .
- $\Delta\theta$ : độ lệch hướng bay ( $^\circ$ ) giữa hai chặng liên tiếp.
- $\alpha$ : hệ số phạt (đơn vị: mét / độ).

→ Mỗi độ đổi hướng sẽ “tốn” thêm  $\alpha$  mét trong tổng chi phí.

Drone sẽ chọn điểm có score nhỏ nhất làm điểm kế tiếp.

Khoảng cách Haversine

Để tính khoảng cách giữa 2 điểm GPS (vĩ độ, kinh độ):

$$d = 2R \arcsin \left( \sqrt{\sin^2 \frac{\Delta\phi}{2} + \cos(\phi_1) \cos(\phi_2) \sin^2 \frac{\Delta\lambda}{2}} \right)$$

- $R = 6371000\text{m}$  (bán kính Trái Đất).
- $\phi, \lambda$  là vĩ độ và kinh độ tính bằng radian.

Góc hướng (Bearing)

$$\text{bearing} = \tan^{-1} \left( \frac{\sin(\Delta\lambda) \cos(\phi_2)}{\cos(\phi_1) \sin(\phi_2) - \sin(\phi_1) \cos(\phi_2) \cos(\Delta\lambda)} \right)$$

Dùng để xác định hướng bay ( $0^\circ - 360^\circ$ ) giữa hai điểm.

### Đặc điểm:

- Dựa trên cấu trúc dữ liệu điểm và khoảng cách giữa các điểm
- Có thể thích ứng với môi trường có vật cản phân bố không đồng đều
- Hiệu quả phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu điểm và lựa chọn tham số  $k$

#### 2.4.4. Bay theo thuật toán RRT\* (Rapidly-exploring Random Tree\*):

RRT\* là thuật toán mở rộng nhanh không gian trạng thái ngẫu nhiên, phù hợp cho môi trường có vật cản phức tạp. Thuật toán tạo cây tìm kiếm từ vị trí ban đầu đến mục tiêu, đảm bảo tìm đường đi khả thi nếu tồn tại.



Hình 13. Minh họa thuật toán RRT\*

#### Mô hình toán học:

Tìm nút gần nhất để mở rộng cây

$$x_{nearest} = \arg \min_{x_i \in T} \| x_{rand} - x_i \|$$

Sinh điểm mới theo bước mở rộng  $\Delta d$

$$x_{new} = x_{nearest} + \frac{x_{rand} - x_{nearest}}{\| x_{rand} - x_{nearest} \|} \cdot \Delta d$$

Hàm chi phí (dùng trong RRT\*)

$$Cost(x) = Cost(x_{parent}) + \| x - x_{parent} \|^2$$

#### Đặc điểm:

- Hiệu quả trong môi trường có chướng ngại vật đa dạng
- Đường đi có thể không tối ưu hoàn toàn  $\rightarrow$  thường cần hậu xử lý làm mượt
- Tính ngẫu nhiên giúp UAV linh hoạt trước thay đổi môi trường
- Cần tính toán nhiều  $\rightarrow$  yêu cầu CPU cao hơn.

#### 2.5. Kịch bản mô phỏng:

##### 2.5.1. Kiểm tra MAVLink:

Kết nối UAV qua MAVSDK/UDP (hoặc udpin://).

Thu thập nhanh các thông số cơ bản:

- Latency: trung bình, min, max
- Heartbeat: số heartbeat nhận được, interval
- GPS fix: số vệ tinh, loại fix
- Battery: voltage, %

Kỳ vọng: Kết nối thành công, thông số telemetry cập nhật liên tục, không mất gói dữ liệu.

#### **2.5.2. Mission truyền thống (QGC Default Mission):**

- Tạo 5–10 waypoint cố định trong QGroundControl.
- UAV bay theo đúng thứ tự waypoint đã định.
- Không tối ưu quãng đường, không tránh vật cản.
- Dùng làm chuẩn (baseline) để so sánh.

#### **2.5.3. Mission có làm mượt quỹ đạo (Smoothing Mission):**

- Sử dụng cùng tập waypoint như Mission truyền thống.
- Áp dụng thuật toán smoothing để giảm góc cua gấp và tăng độ mượt.
- UAV bay qua các điểm setpoint nội suy giữa waypoint.
- Kỳ vọng: chuyển động ổn định và mượt hơn.

#### **2.5.5. Mission điều hướng bằng thuật toán KNN:**

- Dựa trên cùng dữ liệu waypoint nhưng thuật toán sắp xếp lại thứ tự thăm tối ưu.
- Tìm đường đi ngắn nhất dựa trên quan hệ lân cận gần nhất (Nearest Neighbors).
- Điều khiển UAV ở chế độ Offboard → gửi setpoint thời gian thực.
- Kỳ vọng: giảm độ dài đường bay, thích ứng khi thêm waypoint mới.

#### **2.5.6. Mission điều hướng bằng thuật toán RTT:**

- Giữ tính linh hoạt và chế độ Offboard để cập nhật liên tục hướng bay an toàn.
- Tối ưu hóa quãng đường → tìm đường ngắn nhất hoặc gần tối ưu.
- Kỳ vọng: đảm bảo an toàn và linh hoạt trong môi trường phức tạp.

#### **2.5.7. Các chỉ tiêu đánh giá:**

- Độ ổn định MAVLink
- Thời gian hoàn thành nhiệm vụ
- Độ dài quãng đường
- Độ mượt quỹ đạo (góc cua, độ thay đổi vận tốc)
- Độ ổn định của drone
- So sánh tổng quan 4 phương pháp

### 3. Kết quả và đánh giá:

#### 3.1. Đánh giá các thông số MAVLink:

Để đánh giá các thông số dựa trên giao thức MAVLink, ta chạy file network\_monitor.py trong link github, ta có được kết quả như sau:

```
Đang kết nối tới: udp://:14540
Connection using udp:// is deprecated, please use udpin:// or udpout:// (cli_arg.cpp:28)
Vehicle type changed (new type: 2, old type: 0) (system_impl.cpp:323)
✅ Kết nối thành công!

=====
🌐 FULL NETWORK REPORT
=====

🔗 CONNECTION STATUS
=====
Status: ✅ Connected
Is Connected: True

=====
🖨️ SYSTEM INFORMATION
=====
✈️ Flight Mode: HOLD
📶 GPS Satellites: 10
📶 GPS Fix Type: FIX_3D
🔋 Battery: 10000.0%
🔋 Voltage: 16.20V

=====
🕒 LATENCY MEASUREMENT (5 samples)
=====
Sample 1: 7.69 ms
Sample 2: 22.09 ms
Sample 3: 22.10 ms
Sample 4: 21.18 ms
Sample 5: 19.46 ms

=====
📶 HEARTBEAT MONITORING (5s)
=====
📊 Heartbeats nhận được: 247
📊 Khoảng thời gian TB: 20.27 ms
📊 Khoảng thời gian MIN: 18.87 ms
📊 Khoảng thời gian MAX: 21.86 ms
📊 Std Dev: 0.49 ms

=====
📊 TELEMETRY MONITORING (3s)
=====
📍 Position: (16.074946, 108.152065)
📍 Position: (16.074946, 108.152065)
📍 Position: (16.074946, 108.152065)
📍 Position: (16.074946, 108.152065)
📍 Position: (16.074946, 108.152065)
📍 Position: (16.074946, 108.152065)
📍 Position: (16.074946, 108.152065)
```

```

=====
ATTITUDE MONITORING (3s)
=====
Roll: -0.01° | Pitch: -0.25° | Yaw: -146.74°
Roll: -0.01° | Pitch: -0.25° | Yaw: -146.74°
Roll: -0.01° | Pitch: -0.25° | Yaw: -146.74°
Roll: -0.02° | Pitch: -0.25° | Yaw: -146.75°
Roll: -0.02° | Pitch: -0.25° | Yaw: -146.74°
Roll: -0.02° | Pitch: -0.25° | Yaw: -146.74°

IMU MONITORING (3s)
=====
Accel: 9.810 m/s² | Gyro: 0.001 rad/s
Accel: 9.807 m/s² | Gyro: 0.001 rad/s
Accel: 9.814 m/s² | Gyro: 0.002 rad/s
Accel: 9.810 m/s² | Gyro: 0.000 rad/s
Accel: 9.807 m/s² | Gyro: 0.001 rad/s
Accel: 9.805 m/s² | Gyro: 0.001 rad/s

Statistics:
Accel Avg: 9.807 m/s²
Gyro Avg: 0.001 rad/s

=====
✅ Báo cáo hoàn tất!
=====

```

Từ Terminal ta có được các thông số sau:

- Kết nối UAV / MAVLink: ☒ Kết nối thành công, không mất gói dữ liệu, heartbeat ổn định.
- Latency: Trung bình ~18–20 ms, Min: ~7 ms, Max: ~22 ms → đủ đáp ứng điều khiển thời gian thực.
- Heartbeat: Nhận đều, khoảng thời gian trung bình ~20 ms, std dev nhỏ (~0.5 ms), đảm bảo kết nối ổn định.
- GPS & Vị trí: GPS fix 3D, 10 vệ tinh, vị trí UAV cập nhật liên tục, đủ độ chính xác cho nhiệm vụ waypoint.
- Battery & Voltage: 16.2 V, dung lượng 100% (mô phỏng) → trạng thái UAV ổn định.
- IMU & Attitude: Roll/Pitch ổn định quanh  $\pm 0.2^\circ$ , Yaw thay đổi theo hướng bay. Accel  $\sim 9.8 \text{ m/s}^2$ , Gyro  $\sim 0.001 \text{ rad/s}$  → chuyển động mượt, dữ liệu sensor ổn định.

| Nhóm Số          | Thông Số           | Thông số           | Giá trị         | Đơn vị | Ghi chú                 |
|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------|-------------------------|
| Trạng Thái Chung | Trạng thái Kết nối | Trạng thái Kết nối | Connected: True |        | Kết nối mạng thành công |

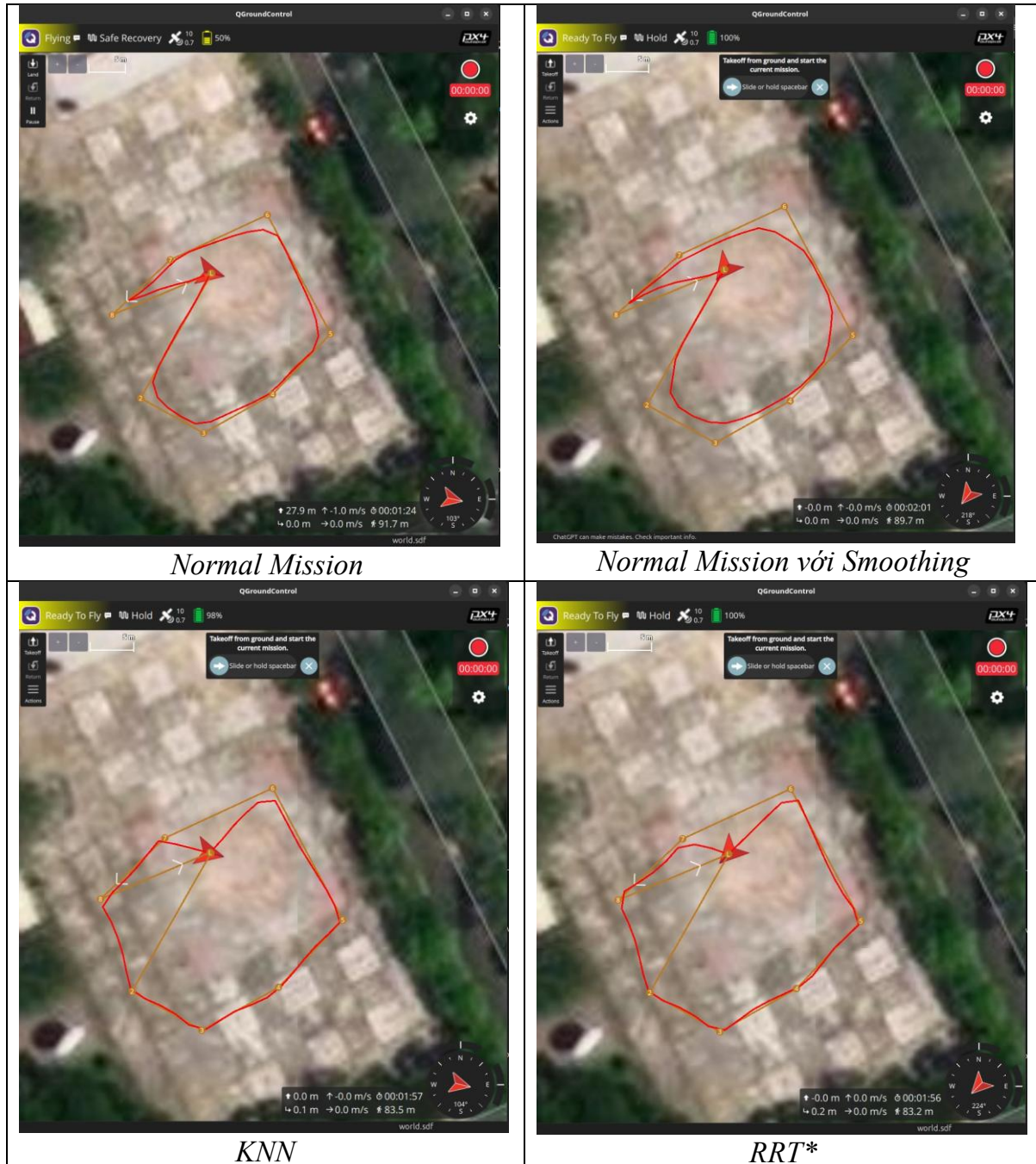
|                                                 |                                    |                              |                  |                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                                                 | Chế độ bay (Flight Mode)           | <b>HOLD</b>                  |                  | Đang giữ vị trí                   |
|                                                 | Điện áp (Voltage)                  | <b>16.20</b>                 | V                | Điện áp hoạt động                 |
| ---                                             | ---                                | ---                          | ---              | ---                               |
| <b>Định Vị (GPS &amp; Telemetry)</b>            | Số vệ tinh GPS                     | <b>10</b>                    |                  | Đã khóa (Fix 3D)                  |
|                                                 | Loại khóa GPS                      | <b>FIX_3D</b>                |                  | Khóa 3 chiều (độ chính xác cao)   |
|                                                 | Vị trí (Position)                  | <b>16.074946, 108.152065</b> | (Vĩ độ, Kinh độ) | Tọa độ ổn định                    |
| ---                                             | ---                                | ---                          | ---              | ---                               |
| <b>Cảm Biến &amp; (IMU Attitude)</b>            | Gia tốc trung bình (Accel Avg)     | <b>9.807</b>                 | m/s <sup>2</sup> | Hệ thống ổn định                  |
|                                                 | Góc quay trung bình (Gyro Avg)     | <b>0.001</b>                 | rad/s            | Hệ thống đứng yên hoặc ổn định    |
|                                                 | Góc Roll trung bình                | Khoảng <b>-0.01</b>          | °                | Góc nghiêng nhỏ, ổn định          |
|                                                 | Góc Pitch trung bình               | <b>-0.25</b>                 | °                | Góc ngảng/cúi nhỏ, ổn định        |
|                                                 | Góc Yaw trung bình                 | Khoảng <b>-146.74</b>        | °                | Hướng xoay (Heading)              |
| ---                                             | ---                                | ---                          | ---              | ---                               |
| <b>Hiệu Suất Mạng (Heartbeat &amp; Latency)</b> | Heartbeats nhận được               | <b>247</b>                   |                  | Tổng số nhịp tim                  |
|                                                 | Khoảng thời gian TB Heartbeat      | <b>20.27</b>                 | ms               | Tốc độ gửi dữ liệu Heartbeat      |
|                                                 | Độ lệch chuẩn (Std Dev) Heartbeat  | <b>0.49</b>                  | ms               | Độ ổn định cao của Heartbeat      |
|                                                 | Mẫu độ trễ mạng (Latency Sample 1) | <b>7.69</b>                  | ms               | Mẫu độ trễ thấp nhất              |
|                                                 | Mẫu độ trễ mạng (Latency Sample 3) | <b>22.10</b>                 | ms               | Mẫu độ trễ cao nhất (trong 5 mẫu) |

**Nhận xét:** Kết quả MAVLink cho thấy kênh điều khiển và telemetry hoạt động bình thường, đủ điều kiện để thực hiện các loại mission thử nghiệm.



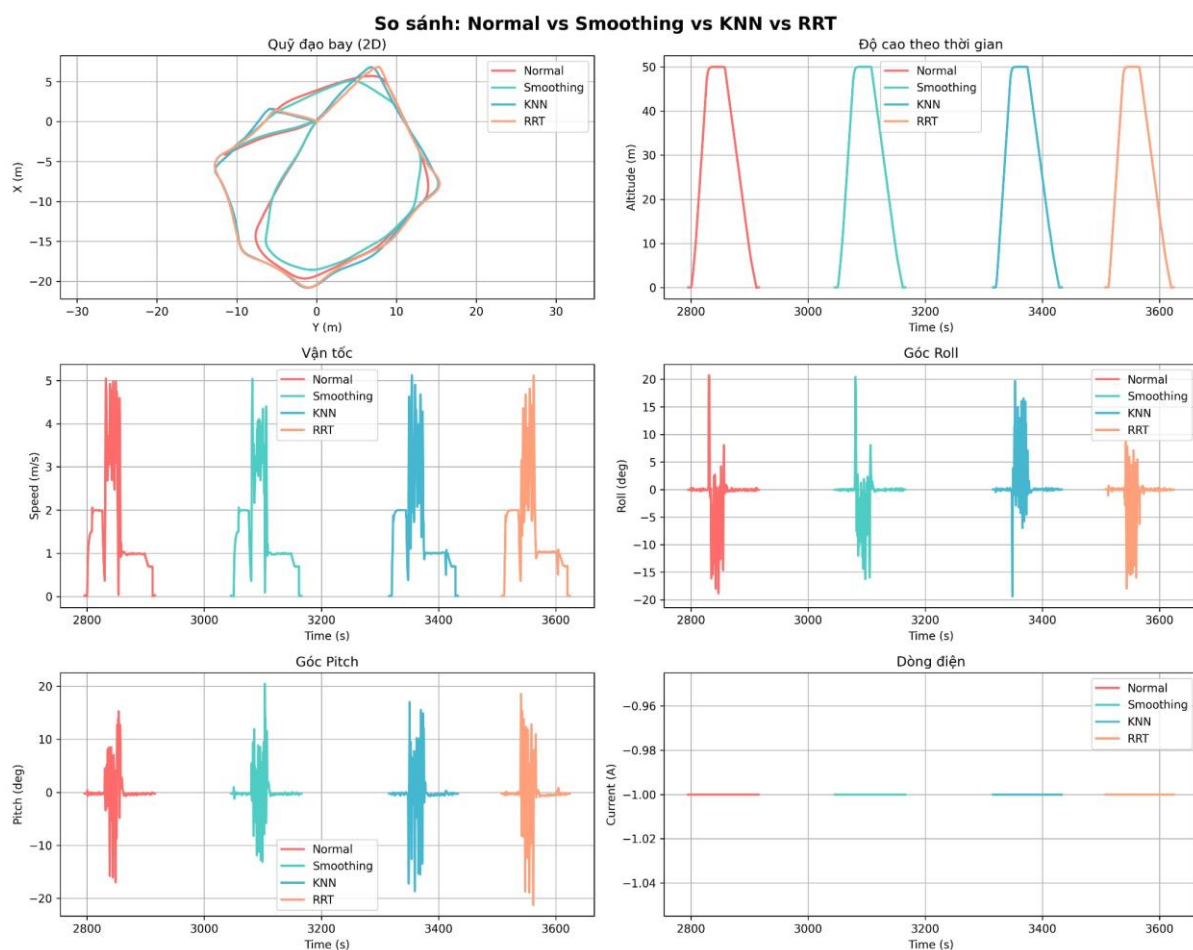
### 3.2. So sánh các phương pháp hoạch định đường bay:

Để đánh giá 4 phương pháp hoạch định đường bay như đã nói ở trên, ta lần lượt chạy 4 file python chứa 4 phương pháp trong link github, từ đó ta được 4 file .ulg chứa tất cả các thông tin về các chuyến bay.



Lấy dữ liệu 4 file .ulg đó để so sánh bằng file compare\_al trong link github, ta có được kết quả như sau:





*Biểu đồ so sánh tổng hợp 4 phương pháp hoạch định đường bay đã đề xuất*  
 Cụ thể ta có các thông số tại bảng sau dựa trên các file .ulg:

| Thuật toán | Quãng đường (m) | Thời gian bay (s) | VTB (m/s) | Mượt (std) | Roll std (°) | Pitch std (°) | Yaw tổng (°) | Dòng điện (A) | Công suất (W) | Năng lượng (Wh) |
|------------|-----------------|-------------------|-----------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| Normal     | 193.7           | 120.2             | 1.61      | 1.22       | 4.11         | 3.39          | 1776.3       | -1            | 15.42         | -0.51           |
| Smoothing  | 187.4           | 120.2             | 1.55      | 1.09       | 3.81         | 3.3           | 1678.5       | -1            | 15.42         | -0.51           |
| KNN        | 178.7           | 117.5             | 1.52      | 1.08       | 3.82         | 3.97          | 900.2        | -1            | 15.42         | -0.5            |
| RRT*       | 175.7           | 116.6             | 1.51      | 1.04       | 3.27         | 4.07          | 1019.4       | -1            | 15.43         | -0.5            |

**Nhận xét:**

- Quãng đường & thời gian bay ngắn nhất: RRT\*
- Vận tốc trung bình cao nhất: Normal
- Độ mượt & Roll ổn định nhất: RRT\*
- Pitch ổn định nhất: Smoothing
- Yaw ít rẽ nhất: KNN
- Dòng điện & năng lượng tiết kiệm nhất: Normal

- Công suất thấp nhất: RRT\*

### 3.3. Kết luận:

| Thông số              | Giá trị / Quan sát                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kết nối UAV / MAVLink | Kết nối thành công, không mất gói, heartbeat ổn định                                                                                                                  |
| Latency               | Trung bình ~18–20 ms, Min ~7 ms, Max ~22 ms → đáp ứng điều khiển thời gian thực                                                                                       |
| Heartbeat             | Nhận đều, interval trung bình ~20 ms, std dev ~0.5 ms → kết nối ổn định                                                                                               |
| GPS & Vị trí          | GPS fix 3D, 10 vệ tinh, vị trí cập nhật liên tục → đủ chính xác cho waypoint                                                                                          |
| Battery & Voltage     | 16.2 V, dung lượng 100% (mô phỏng) → UAV ổn định                                                                                                                      |
| IMU & Attitude        | Roll/Pitch $\pm 0.2^\circ$ , Yaw thay đổi theo hướng bay, Accel $\sim 9.8 \text{ m/s}^2$ , Gyro $\sim 0.001 \text{ rad/s}$ → chuyển động mượt, dữ liệu sensor ổn định |

Kết nối UAV/MAVLink ổn định: không mất gói dữ liệu, heartbeat đều (~20 ms, std ~0.5 ms), latency trung bình 18–20 ms, GPS fix 3D với 10 vệ tinh, pin và IMU ổn định (Roll/Pitch  $\pm 0.2^\circ$ , Yaw thay đổi theo hướng bay). Kênh điều khiển và telemetry hoạt động bình thường, đủ điều kiện thử nghiệm.

Thuật toán đường bay: RRT\* tối ưu quãng đường ngắn, bay mượt và nhanh; Normal ưu vận tốc cao, tiết kiệm năng lượng; Smoothing giảm Pitch, ổn định hơn; KNN giảm Yaw, bay thẳng hơn.

## 4. Kết luận và hướng phát triển:

### 4.1. Kết luận:

Các thử nghiệm cho thấy hệ thống UAV cùng với các thuật toán lập kế hoạch đường bay đều hoạt động ổn định và đáp ứng được các mục tiêu nhiệm vụ đã đặt ra. Việc so sánh giữa các thuật toán giúp xác định ưu nhược điểm của từng phương pháp: một số thuật toán tối ưu về quãng đường và thời gian bay, trong khi các thuật toán khác tăng độ ổn định hoặc giảm xoay vòng không cần thiết. Kết quả này cung cấp cơ sở để lựa chọn thuật toán phù hợp tùy theo mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ và điều kiện môi trường bay.

#### **4.2. Hướng phát triển:**

Hướng phát triển trong tương lai có thể bao gồm tối ưu thuật toán bay bằng cách kết hợp RRT\* với smoothing để vừa ngắn quãng đường vừa mượt và ổn định, mở rộng nhiệm vụ thử nghiệm đa UAV hoặc bay trong môi trường phức tạp, nâng cao tính năng telemetry để giám sát thời gian thực và tối ưu năng lượng, cũng như tích hợp AI/ML để học từ dữ liệu bay trước, cải thiện lập kế hoạch đường bay tự động, giảm quãng đường và tăng độ ổn định.